ALEIX CASAS BARCO

Ingeniero de software full stack

Barcelona, España | +34 609 349 206 | acasasbarco@gmail.com | linkedin.com/in/aleixcaasas | aleixcaasas.netlify.app

PERFIL

Ingeniero de software full stack con 3 años en el equipo de producto de una plataforma SaaS de analítica urbana, donde he llevado cuatro proyectos de punta a punta y mentorizado a dos desarrolladores junior. Construí desde cero la generación de informes con IA de la plataforma, convertí la aplicación en un componente incrustable en webs de terceros —hoy en producción— y trabajo a diario con APIs REST en Django sobre PostgreSQL con decenas de millones de registros. Máster en Desarrollo y Arquitectura de Software (La Salle, Universitat Ramon Llull, 2026).

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- **Lenguajes:** Python, TypeScript, JavaScript, SQL
- **Backend:** Django, Django REST Framework, Celery, Node.js, diseño de APIs REST, procesamiento asíncrono
- **Frontend:** Angular (signals, RxJS, testing), React, HTML, CSS
- **IA:** integración de LLM en producción (Google Gemini), diseño de capas de contexto, generación automática de informes
- **Bases de datos:** PostgreSQL, Redis, BigQuery, modelado de datos, optimización de consultas, índices, particionado
- **Cloud e infraestructura:** Google Cloud Platform (GKE, Cloud SQL, BigQuery), Kubernetes (HPA, KEDA), Terraform, Docker, GitHub Actions, CI/CD
- **Observabilidad y calidad:** Prometheus, Grafana, pruebas de carga, tests unitarios, de integración y end-to-end
- **Arquitectura:** microservicios, patrones de diseño, sistemas distribuidos, arquitectura orientada a eventos, diseño de sistemas escalables
- **Metodologías:** Agile, Scrum, Git, Jira, revisión de código, mentoring

EXPERIENCIA

Ingeniero de software full stack — IdenCity, Barcelona | Junio 2023 - Actualidad

Equipo de producto de 3 personas que construye IDDIGO, plataforma SaaS de analítica urbana con más de 1.000 indicadores de desempeño de ciudades y territorios.

- Llevé 4 proyectos de punta a punta, desde el diseño técnico y la implementación hasta el lanzamiento:
  - **Generación de informes con IA.** Construí desde cero la capa que reúne y estructura todo el contexto de datos de la plataforma y llama a Google Gemini para producir informes de análisis. Lo que antes tenía que redactar el usuario a mano ahora se genera en segundos.
  - **Widget incrustable.** Convertí la aplicación Angular en un componente que puede incrustarse en webs de terceros, lo que exigió un nuevo sistema de autenticación y rehacer partes del frontend. En producción.
  - **Ficha territorial personalizable.** Funcionalidad de producto configurable por el usuario.
  - **Migración de Angular imperativo a reactivo.** Llevé el código a estado basado en signals y a la sintaxis moderna de Angular, y construí el sistema de testing desde cero —unitario y end-to-end— sobre un proyecto que no tenía ninguna prueba, junto con la infraestructura y las convenciones para que el equipo siguiera escribiéndolas.
- Diseñé y construí **APIs REST en Django sobre PostgreSQL con decenas de millones de registros**, optimizando consultas e índices hasta reducir los endpoints más pesados de varios segundos a menos de uno.
- Modelé estructuras de datos jerárquicas complejas (árboles y grafos) en PostgreSQL, con algoritmos propios de creación, recorrido y manipulación eficiente.
- Implementé procesamiento asíncrono con Celery para la generación de informes y las cargas masivas, sacando del camino crítico los procesos que bloqueaban la aplicación.

- Desarrollé componentes Angular escalables con paginación avanzada, scroll infinito y visualización de datos con Highcharts.
- Diseñé el sistema estandarizado de exportación de datos (CSV, Excel, PDF) con trazabilidad y consistencia arquitectónica, reutilizado en toda la plataforma.
- Mentoricé a 2 desarrolladores junior con revisiones de código, pairing y planes de crecimiento técnico.

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Vista Flota — Plataforma IoT de gestión de flotas en tiempo real sobre Google Cloud | La Salle URL, 2026
Vista Flota permite a los operadores de flota seguir sus camiones en tiempo real. Un dispositivo embarcado en cada vehículo publica telemetría por MQTT —posición, velocidad y combustible— que la plataforma ingiere, deduplica y convierte en estado de flota en vivo, viajes y alertas sobre un panel de operador, archivando todo el histórico para reconstruir rutas y analizarlas.

Proyecto de equipo dividido en tres áreas (Aplicación, Infraestructura, IoT). Responsable del área de Aplicación.

- Llevé el procesador de eventos **de 80 a 5.000 eventos por segundo en pico y 3.200 sostenidos con 0 % de pérdida de mensajes**, frente a un requisito de 1.000, diagnosticando y eliminando los cuellos de botella uno a uno mediante un ciclo de medir, diagnosticar, corregir y revalidar instrumentado con Prometheus y Grafana.
- **Resolví un incidente de agotamiento del pool de conexiones en producción:** el autoescalado llevó el procesador a 5 réplicas, el total de conexiones abiertas superó el límite de la instancia gestionada de PostgreSQL y la autenticación falló en todos los servicios del clúster. Lo resolví introduciendo **PgBouncer en modo transaction pooling**, multiplexando 200 conexiones de cliente sobre 20 reales.
- Eliminé un hot path en la base de datos moviendo la deduplicación de eventos de PostgreSQL a Redis, y **particioné por fecha la tabla de telemetría en BigQuery** para que las consultas de ruta escaneen solo las particiones afectadas, reduciendo latencia y coste.
- Implementé backpressure por marcas de agua para eliminar las caídas por falta de memoria bajo ingesta sostenida, y migré MQTT a QoS 1 para no perder mensajes al reiniciar un pod.
- **Sustituí el autoescalado de KEDA por el HPA de Kubernetes** tras demostrar con profiling que los pods eran CPU-bound y que KEDA pedía más réplicas de las que el clúster podía alojar.
- Infraestructura como código completa con **Terraform** y CI/CD con GitHub Actions.
- **Stack:** Python, TypeScript, Kubernetes (GKE), Terraform, PostgreSQL (Cloud SQL), Redis, BigQuery, MQTT/EMQX, Prometheus, Grafana, Angular.

FORMACIÓN

Máster en Desarrollo y Arquitectura de Software — La Salle, Universitat Ramon Llull | Oct 2025 - Jul 2026
Arquitectura de software, microservicios, diseño de sistemas escalables, Kubernetes, NoSQL, testing, metodologías ágiles, AWS.

Grado en Ingeniería Informática — Universitat Autònoma de Barcelona | 2020 - 2024

IDIOMAS

Catalán (nativo) | Castellano (nativo) | Inglés (B2, nivel profesional)